泛函分析期末考试

考试时间：12 月 28 日 14：30–18：30

- 所有题目请给出完整解答过程，只有答案不得分。
- 所有小问的结论都可直接用于后续小问，即使未能证明。
- 题目难度与题号无关。
- 卷面总分 =120，期末考试实际分数 =min{100, 卷面实际分数}。

题目一（15 分）

1. (3 分) 令 $H = \ell^2(\mathbb{N})$，给定一个复数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$，并定义线性算子 T 如下：对任何 $n \in \mathbb{N}$，$(Tu)_n := a_n u_{n^2}$，其中

$$D(T) = \left\{(u_n) \in H : \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n u_{n^2}|^2 < +\infty\right\}.$$

求 T^*。

2. (3 分) 若 A 是 Hilbert 空间 H 上的自伴算子，B 是 H 上的线性算子，且 $A \subset B$，$A \neq B$，证明：B 不是对称算子。

3. (3 分) 若 T 是可分 Hilbert 空间上的自伴算子，且 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ 是有界集，证明：T 是有界算子。

提示：利用 L^2-谱表示。

4. (3 分) 构造一个满足 $\sigma_{\text{ess}}(T) \cap \sigma_p(T)$ 非空的自伴算子 T。

5. (3 分) 若 H_1, H_2 为可分 Hilbert 空间，T_1, T_2 分别是 H_1, H_2 上的下有界自伴算子。令 $H = H_1 \times H_2$，并定义 H 上的下有界自伴算子 T 如下：

$$T(u_1, u_2) = (T_1 u_1, T_2 u_2), \quad D(T) = D(T_1) \times D(T_2).$$

证明：对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，有 $\Lambda_n(T) \leq \min\{\Lambda_n(T_1), \Lambda_n(T_2)\}$。

扫描全能王 创建

题目二（35 分）

令 $H = L^2((0,1))$，

1. 考虑如下共轭双线性形式：

$$t(u,v) = \int_0^1 \overline{u'(x)}v'(x)\,dx, \quad D(t) = \{u \in H^1((0,1)) : u(0) = 0\}$$

(a)（5 分）求 t 的关联算子 T（无需验证 t 为闭）；

(b)（5 分）求 T 的全部特征值。

2. 定义线性算子 A 如下：

$$Af(x) = \int_0^x f(t)\,dt,$$

(a)（5 分）求 A^*；

(b)（5 分）令 $K = AA^*$，证明：K 是 Hilbert-Schmidt 算子，并计算其 Hilbert-Schmidt 范数；

(c)（5 分）对于 $f \in C^\infty([0,1])$，计算 $(Kf)''$，$Kf(0)$，$(Kf)'(1)$ 并给出 K 与上一问中定义的 T 之间的关系；

(d)（5 分）求 K 的全部特征值。

3.（5 分）求如下级数的值：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}.$$

题目三（35 分）[1] [2]

令 $H = L^2(\mathbb{R})$，$\alpha \in \mathbb{R}$，定义 H 上的共轭双线性形式 t_α 如下：

$$t_\alpha(u,v) = \int_{\mathbb{R}} \overline{u'(x)}v'(x)\,dx + \alpha\overline{u(0)}v(0), \quad D(t_\alpha) = H^1(\mathbb{R}).$$

1.（10 分）求 t_α 的关联算子 T_α（无需验证 t_α 为闭）；

2.（10 分）令 $S = T_\alpha|_{D(S)}$，其中 $D(S) = D(T_\alpha) \cap D(T_0)$，证明：对任何 $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$，$[R(S-z)]^\perp$ 的维数有限；

3.（5 分）证明：对任何 $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$，$(T_0 - z)^{-1} - (T_\alpha - z)^{-1}$ 的象集是有限维的；

[1] 注：本题中可能会涉及到 $H^k((0,+\infty))$，其定义方式可以完全照搬讲义中的定义 4.31 。

[2] 如下 Sobolev 嵌入可以直接使用：$H^k((0,+\infty)) \to C^{k-1}([0,+\infty))$。

扫描全能王 创建

4.（5 分）求 T_α 的离散谱和本质谱；

5.（5 分）对任何 $\beta > 0$，寻找最大的常数 $C_\beta > 0$，使得下述不等式：

$$\int_{\mathbb{R}} |u'(x)|^2\,dx + \beta \int_{\mathbb{R}} |u(x)|^2\,dx \geq C_\beta |u(0)|^2$$

对任何 $u \in H^1(\mathbb{R})$ 成立。

题目四（35 分）

我们首先给出如下记号：

- 若 W 是一个实值可测函数，$\lambda \in \mathbb{R}$，我们记

$$g(\lambda, W) = \frac{1}{\pi} \int_{\{x: W(x) \leq \lambda\}} \sqrt{\lambda - W(x)}\,dx.$$

- 若 T 是一个可分 Hilbert 空间上的自伴算子，$\lambda \in \mathbb{R}$，我们用 $N(T, \lambda)$ 表示 T 在 $(-\infty, \lambda)$ 上的特征值的个数（计重数）。

考虑 $V \in C^1(\mathbb{R})$，满足：存在 $c_1, c_2, c_3 > 0$，$\beta > 1$ 使得

$$c_1(|x|^\beta - 1) \leq V(x) \leq c_2(|x|^\beta + 1), \quad |V'(x)| \leq c_3(|x|^{\beta-1} + 1),$$

对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立。我们考虑 $H = L^2(\mathbb{R})$ 上的共轭双线性形式

$$t(u, v) = \int_{\mathbb{R}} \overline{u'(x)} v'(x) + V(x)\overline{u(x)}v(x), \quad D(t) = \{u \in H^1(\mathbb{R}) : \sqrt{|V|}u \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

令 T 为 t 的关联算子，则 T 有紧的预解算子。我们将通过如下题目来计算 $N(T, \lambda)$ 在 $\lambda \to +\infty$ 时的渐进行为：

1.（5 分）对任何 $n \in \mathbb{Z}$，令 $I_n = (n, n+1)$，并令 T_n^- 为 I_n 上带 Neumann 边值条件的 Laplace 算子，T_n^+ 为 I_n 上带 Dirichlet 边值条件的 Laplace 算子。证明：存在与 λ 无关的常数 $C > 0$，使得对充分大的 $\lambda > 0$，有 $|N(T_n^\pm, \lambda) - \sqrt{\lambda}/\pi| \leq C$.

2.（10 分）对任何 $n \in \mathbb{Z}$，令 $V_n^+ = \sup_{x \in I_n} V(x)$，$V_n^- = \inf_{x \in I_n} V(x)$。我们考虑 $H = L^2(\mathbb{R})$ 的正交直和分解：$H = \oplus_{n \in \mathbb{Z}} L^2(I_n)$，并对

$$u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n, \quad v = \sum_{n \in \mathbb{Z}} v_n, \quad u_n, v_n \in L^2(I_n)$$

扫描全能王 创建

定义 H 上的共轭双线性形式 $t^{\pm}$ 如下：

$$t^{\pm}(u,v)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_{I_n}\left[\overline{u_n'(x)}v_n'(x)+V_n^{\pm}\overline{u_n(x)}v_n(x)\right]dx,$$

其中

$$D(t^{+})=\{u=\sum_{n\in\mathbb{Z}}u_n:\ u_n\in H_0^1(I_n),\sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_{I_n}|u_n'|^2+V_n^{+}|u_n|^2<+\infty.\},$$

$$D(t^{-})=\{u=\sum_{n\in\mathbb{Z}}u_n:\ u_n\in H^1(I_n),\sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_{I_n}|u_n'|^2+V_n^{-}|u_n|^2<+\infty.\}.$$

令 $S^{\pm}$ 为 $t^{\pm}$ 的关联算子，证明：对任何 $\lambda>0$，有

$$N(S^{\pm},\lambda)=\sum_{n:V_n^{\pm}<\lambda}N(T_n^{\pm},\lambda-V_n^{\pm}),$$

并且

$$N(S^{+},\lambda)\le N(T,\lambda)\le N(S^{-},\lambda).$$

3. (2 分) 定义可测函数 $V_{\pm}(x)$ 如下

$$V_{\pm}(x)=V_n^{\pm},\quad \text{若 } x\in I_n.$$

证明：存在与 λ 无关的常数 $C>0$，使得对充分大的 $\lambda>0$，有

$$|N(S^{\pm},\lambda)-g(\lambda,V_{\pm})|\le C\lambda^{\frac{1}{\beta}}.$$

4. (5 分) 证明：存在常数 $C>0$，使得

$$V_{+}(x)-V_{-}(x)\le C(|x|^{\beta-1}+1),$$

对 $x\in\mathbb{R}$ 几乎处处成立。

5. (5 分) 证明：存在与 λ 无关的常数 $C>0$，使得对充分大的 $\lambda>0$，有

$$g(\lambda,V_{-})-g(\lambda,V_{+})\le C\lambda^{\frac{\beta+1}{2\beta}}.$$

6. (5 分) 证明：存在与 λ 无关的常数 $C_2>C_1>0$，使得对充分大的 $\lambda>0$，有

$$C_1\lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}}\le g(\lambda,V)\le C_2\lambda^{\frac{\beta+2}{2\beta}}.$$

7. (3 分) 证明：

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\frac{N(T,\lambda)}{g(\lambda,V)}=1.$$

扫描全能王 创建